SOFTWARE DESIGN DOCUMENTATION (SDD)
POINT OF SALE LOCALES PRO

Disusun Oleh :

Anang Ismail	20231310056
Ilham Ramdan	20231310061
Dylan Malik Herlambang	20231310059
Shihad	20231310074

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

FASKULTAS ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen Software Design Documentation (SDD) untuk aplikasi Locales Pro dengan baik dan tepat waktu.

Dokumen Software Design Documentation (SDD) ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Software Quality yang diampu oleh Bapak/Ibu Deni Suprihadi, S.T., M.Kom., MCE. Dokumen ini bertujuan untuk menjabarkan rancangan arsitektur, komponen sistem, serta alur kerja perangkat lunak secara menyeluruh sebagai acuan dalam proses pengembangan dan implementasi sistem.

Aplikasi Locales Pro merupakan sistem Point of Sale (POS) berbasis web yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan transaksi penjualan, pencatatan keuangan, serta manajemen stok barang. Sistem ini dilengkapi dengan fitur multi-user yang mencakup peran admin dan kasir, serta didukung dengan pengelolaan stok berbasis bahan baku dan resep untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis secara efisien.

Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan — baik pengembang, penguji, maupun pengelola sistem — dapat memiliki pemahaman yang selaras mengenai desain dan struktur sistem yang dibangun, sehingga proses pengembangan dapat berjalan secara terorganisir, konsisten, dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap dokumen ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem, serta dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan perangkat lunak yang berkualitas dan handal.

Bandung, 4 April 2026

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan 4
1.1 Tujuan 4
1.2 Ruang Lingkup 4
1.3 Gambaran Umum Dokumen 5

2. Deskripsi Umum 6
2.1 Perspektif Produk 6
2.2 Manfaat Produk 6
2.3 Karakteristik User 7
2.4 Batasan-Batasan 7

3. Software Design 9
3.1 Kebutuhan Fungsional 9
3.2 Kebutuhan Interface 12
3.3 Lingkungan Operasi 13
3.4 Batas Perancangan 14
3.5 Model Data 14
3.5.1 Use Case Diagram 14
3.5.2 Activity Diagram 16
3.5.3 Sequence Diagram 18
3.5.4 Class Diagram 20
3.5.5 Object Diagram 21
3.6 Rancangan Arsitektur Sistem 22
3.7 Rancangan Interface Halaman 23

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen Software Design Documentation (SDD) ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai desain dan arsitektur sistem perangkat lunak Locales Pro. Dokumen ini ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem, termasuk pengembang, analis sistem, penguji perangkat lunak, serta pengelola proyek.

Secara spesifik, tujuan dokumen ini adalah:

- Mendeskripsikan arsitektur sistem secara keseluruhan, meliputi komponen utama dan hubungan antar komponen.
- Menjabarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem Locales Pro.
- Menyajikan model data yang digunakan dalam sistem melalui diagram UML yang relevan.
- Memberikan acuan desain antarmuka (interface) yang akan diimplementasikan.
- Menjadi referensi teknis yang konsisten selama seluruh siklus pengembangan perangkat lunak.

1.2 Ruang Lingkup

Locales Pro adalah sistem Point of Sale (POS) berbasis web yang dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan basis data MySQL. Sistem ini dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan operasional usaha kecil hingga menengah (UKM), terutama di bidang kuliner dan ritel.

Ruang lingkup sistem mencakup:

- Manajemen transaksi penjualan secara real-time melalui antarmuka kasir yang intuitif.
- Pengelolaan stok barang berbasis bahan baku dan resep produk.

- Manajemen pengguna dengan dua peran utama, yaitu Admin dan Kasir, masing-masing dengan hak akses yang berbeda.
- Pencatatan dan pelaporan keuangan harian, mingguan, dan bulanan.
- Pengelolaan data produk, kategori, dan harga secara terpusat.

Sistem ini tidak mencakup integrasi dengan platform e-commerce, pembayaran digital pihak ketiga, atau sistem akuntansi eksternal pada versi saat ini.

1.3 Gambaran Umum Dokumen

Dokumen ini disusun dengan struktur sebagai berikut:

- Bab 1 – Pendahuluan: Menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan gambaran umum dokumen.
- Bab 2 – Deskripsi Umum: Memuat perspektif produk, manfaat, karakteristik pengguna, dan batasan sistem.
- Bab 3 – Software Design: Menyajikan kebutuhan fungsional, interface, lingkungan operasi, batas perancangan, model data (Use Case, Activity, Sequence, Class, Object Diagram), rancangan arsitektur, dan rancangan antarmuka halaman.

BAB II DESKRIPSI UMUM

2.1 Perspektif Produk

Locales Pro merupakan aplikasi POS berbasis web yang berdiri sebagai sistem mandiri (standalone system). Aplikasi ini diakses melalui browser standar tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan pada sisi klien. Arsitektur sistem mengikuti pola Model-View-Controller (MVC) yang diimplementasikan menggunakan framework Laravel.

Sistem berinteraksi dengan basis data MySQL untuk penyimpanan seluruh data operasional, termasuk data transaksi, stok, pengguna, produk, dan laporan. Locales Pro dirancang untuk digunakan secara lokal (local network) maupun dapat diakses melalui internet apabila di-deploy pada server publik.

Diagram konteks sistem secara umum:

- Admin berinteraksi dengan sistem untuk mengelola pengguna, produk, bahan baku, resep, dan laporan.
- Kasir berinteraksi dengan sistem untuk memproses transaksi penjualan dan melihat laporan penjualan harian.
- Sistem berinteraksi dengan MySQL Database untuk operasi CRUD seluruh entitas data.

2.2 Manfaat Produk

Locales Pro memberikan manfaat utama sebagai berikut:

- Efisiensi Operasional: Mempercepat proses transaksi penjualan dibandingkan metode manual berbasis kertas atau spreadsheet.
- Akurasi Stok: Pengelolaan stok berbasis bahan baku dan resep secara otomatis mengurangi stok sesuai dengan produk yang terjual, meminimalkan kesalahan manusia.
- Visibilitas Keuangan: Laporan penjualan real-time membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat.

- Kontrol Akses: Pembagian peran Admin dan Kasir memastikan keamanan data serta pembagian tanggung jawab yang jelas.
- Skalabilitas: Dapat digunakan untuk satu atau beberapa gerai dengan konfigurasi yang fleksibel.

2.3 Karakteristik User

Sistem Locales Pro memiliki dua tipe pengguna dengan karakteristik dan hak akses yang berbeda :

Atribut	Admin	Kasir
Peran	Pemilik / Manajer Toko	Staff Penjualan
Akses	Penuh (Full Access)	Terbatas pada transaksi & laporan harian
Kemampuan Teknis	Dasar (mampu mengoperasikan browser dan form input)	Minimal (cukup mengoperasikan antarmuka kasir)
Fitur Utama	Manajemen produk, stok, bahan baku, resep, pengguna, laporan	Input transaksi, lihat laporan harian

2.4 Batasan-Batasan

Terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dan penggunaan sistem Locales Pro :

- Sistem hanya mendukung satu mata uang (Rupiah/IDR) pada versi ini.
- Tidak ada integrasi dengan payment gateway atau dompet digital secara native; pembayaran dicatat secara manual.
- Sistem tidak mendukung multi-cabang secara real-time; setiap instalasi bersifat independen.

- Laporan yang tersedia terbatas pada laporan penjualan, stok, dan bahan baku; tidak mencakup laporan pajak atau laporan akunting lanjutan.
- Sistem membutuhkan koneksi jaringan (lokal maupun internet) untuk dapat diakses dari perangkat yang berbeda.
- Tidak tersedia aplikasi mobile native; akses melalui mobile browser dengan tampilan responsif.

BAB III SOFTWARE DESIGN

3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional sistem Locales Pro dikelompokkan berdasarkan modul utama dan peran pengguna yang terlibat.

3.1.1 Modul Autentikasi

ID	Nama Fitur	Deskripsi	Aktor
F-01	Login	Pengguna dapat masuk ke sistem menggunakan email dan password.	Admin, Kasir
F-02	Logout	Pengguna dapat keluar dari sesi aktif dengan aman.	Admin, Kasir
F-03	Manajemen Session	Sistem mengelola sesi pengguna secara otomatis dengan batas waktu kadaluarsa.	Sistem

3.1.2 Modul Manajemen Pengguna (Admin)

ID	Nama Fitur	Deskripsi	Aktor
F-04	Tambah Pengguna	Admin dapat menambahkan akun kasir baru dengan mengisi nama, email, password, dan peran.	Admin
F-05	Edit Pengguna	Admin dapat mengubah data pengguna yang sudah ada.	Admin
F-06	Hapus Pengguna	Admin dapat menonaktifkan atau menghapus akun pengguna.	Admin

3.1.3 Modul Manajemen Produk

ID	Nama Fitur	Deskripsi	Aktor
F-07	Tambah Produk	Admin dapat menambahkan produk baru dengan nama, harga, kategori, dan gambar.	Admin
F-08	Edit Produk	Admin dapat mengubah informasi produk yang sudah ada.	Admin
F-09	Hapus Produk	Admin dapat menghapus produk dari katalog.	Admin
F-10	Manajemen Kategori	Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus kategori produk.	Admin

3.1.4 Modul Manajemen Stok & Bahan Baku

ID	Nama Fitur	Deskripsi	Aktor
F-11	Tambah Bahan Baku	Admin dapat mendaftarkan bahan baku beserta satuan dan stok awal.	Admin
F-12	Update Stok	Admin dapat melakukan penambahan stok bahan baku secara manual.	Admin
F-13	Manajemen Resep	Admin dapat mendefinisikan resep produk, yaitu daftar bahan	Admin

		baku beserta jumlahnya yang dibutuhkan per produk.	
F-14	Pengurangan Stok Otomatis	Sistem secara otomatis mengurangi stok bahan baku berdasarkan resep ketika transaksi berhasil.	Sistem
F-15	Notifikasi Stok Rendah	Sistem memberikan peringatan ketika stok bahan baku di bawah batas minimum.	Sistem

3.1.5 Modul Transaksi Penjualan

ID	Nama Fitur	Deskripsi	Aktor
F-16	Pilih Produk	Kasir dapat memilih produk dari katalog dan menambahkannya ke keranjang transaksi.	Kasir
F-17	Proses Pembayaran	Kasir memasukkan jumlah uang yang diterima; sistem menghitung kembalian secara otomatis.	Kasir
F-18	Cetak Struk	Sistem menghasilkan struk transaksi yang dapat dicetak atau ditampilkan ke layar.	Kasir, Sistem
F-19	Riwayat Transaksi	Admin dan Kasir dapat melihat daftar transaksi yang telah dilakukan.	Admin, Kasir

3.1.6 Modul Laporan

ID	Nama Fitur	Deskripsi	Aktor
F-20	Laporan Penjualan	Admin dapat melihat laporan penjualan berdasarkan rentang tanggal tertentu.	Admin
F-21	Laporan Stok	Admin dapat melihat status stok bahan baku saat ini beserta histori perubahan.	Admin
F-22	Export Laporan	Admin dapat mengunduh laporan dalam format PDF atau Excel.	Admin

3.2 Kebutuhan Interface

Sistem Locales Pro memiliki beberapa kebutuhan antarmuka yang harus dipenuhi :

3.2.1 Antarmuka Pengguna (User Interface)

- Sistem menggunakan antarmuka berbasis web yang dapat diakses melalui browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- Tampilan bersifat responsif menggunakan CSS framework (Bootstrap/Tailwind) sehingga dapat digunakan pada perangkat desktop maupun tablet.
- Navigasi utama tersedia pada sidebar kiri (untuk Admin) dan header navigation (untuk Kasir).
- Seluruh form input dilengkapi dengan validasi sisi klien (client-side validation) untuk memberikan umpan balik langsung kepada pengguna.

3.2.2 Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interface)

- Printer: Sistem mendukung cetak struk melalui printer thermal atau printer standar yang terhubung ke perangkat.

- Layar: Sistem dioptimalkan untuk resolusi minimum 1280x720 piksel pada mode desktop.
- Barcode Scanner: Sistem mendukung input produk menggunakan barcode scanner USB yang berperilaku sebagai keyboard input.

3.2.3 Antarmuka Perangkat Lunak (Software Interface)

- Sistem berinteraksi dengan MySQL 8.0 atau lebih tinggi sebagai sistem manajemen basis data.
- Sistem menggunakan Laravel Eloquent ORM untuk semua operasi basis data.
- Sistem menggunakan Laravel Blade sebagai templating engine untuk rendering tampilan.

3.3 Lingkungan Operasi

Sistem Locales Pro dirancang untuk beroperasi dalam lingkungan berikut :

Komponen	Spesifikasi
Server OS	Ubuntu 20.04 LTS / Windows Server 2019 atau lebih baru
Web Server	Apache 2.4+ atau Nginx 1.18+
PHP Version	PHP 8.1 atau lebih baru
Framework	Laravel 10.x
Database	MySQL 8.0 atau lebih baru
Browser Client	Google Chrome 100+, Mozilla Firefox 100+, Microsoft Edge 100+, Safari 15+

Minimum RAM Server	2 GB RAM (rekomendasi 4 GB untuk produksi)
Storage	Minimum 10 GB ruang disk untuk instalasi dan data

3.4 Batas Perancangan

Dalam merancang sistem Locales Pro, terdapat beberapa batasan teknis dan desain yang harus diperhatikan:

- Arsitektur Monolitik: Sistem dirancang dengan arsitektur monolitik berbasis MVC menggunakan Laravel. Pemisahan ke arsitektur microservices tidak termasuk dalam lingkup versi ini.
- Single Database: Sistem menggunakan satu instance database MySQL. Replikasi atau clustering database tidak diimplementasikan pada versi ini.
- Autentikasi Internal: Sistem menggunakan autentikasi internal Laravel (tidak menggunakan OAuth atau SSO eksternal).
- Sinkronisasi Real-time Terbatas: Pembaruan data antar sesi dilakukan melalui page refresh; tidak menggunakan WebSocket atau teknologi real-time push.
- Skema Database Fixed: Perubahan skema database memerlukan proses migrasi manual menggunakan Laravel Migration.

3.5 Model Data

Model data Locales Pro digambarkan melalui serangkaian diagram UML yang mencakup Use Case, Activity, Sequence, Class, dan Object Diagram. Diagram-diagram berikut merepresentasikan logika dan alur sistem secara komprehensif.

3.5.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara aktor (Admin dan Kasir) dengan fungsionalitas utama sistem Locales Pro.

Aktor yang terlibat dalam sistem:

- Admin: Memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur sistem termasuk manajemen pengguna, produk, bahan baku, resep, dan laporan.
- Kasir: Memiliki akses terbatas pada modul transaksi penjualan dan laporan penjualan harian.

Daftar Use Case Utama:

UC-ID	Use Case	Aktor	Deskripsi Singkat
UC-01	Login	Admin, Kasir	Pengguna masuk ke sistem
UC-02	Logout	Admin, Kasir	Pengguna keluar dari sistem
UC-03	Kelola Pengguna	Admin	Tambah, edit, hapus akun kasir
UC-04	Kelola Produk	Admin	Tambah, edit, hapus produk dan kategori
UC-05	Kelola Bahan Baku	Admin	Tambah dan update stok bahan baku
UC-06	Kelola Resep	Admin	Definisikan komposisi bahan baku per produk
UC-07	Proses Transaksi	Kasir	Pilih produk, proses pembayaran, cetak struk
UC-08	Lihat Laporan Penjualan	Admin, Kasir	Melihat rekap penjualan berdasarkan tanggal
UC-09	Lihat Laporan Stok	Admin	Melihat kondisi stok bahan baku
UC-10	Export Laporan	Admin	Unduh laporan dalam format PDF/Excel

3.5.2 Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan alur kerja (workflow) dari proses-proses utama dalam sistem Locales Pro. Berikut adalah deskripsi alur untuk aktivitas-aktivitas kritis:

3.5.2.1 Activity: Proses Transaksi Penjualan

- Kasir membuka halaman POS.
- Kasir mencari dan memilih produk dari daftar katalog.
- Sistem menambahkan produk ke keranjang belanja dan menghitung total harga.
- Kasir memasukkan jumlah uang yang diterima dari pelanggan.
- Sistem menghitung kembalian secara otomatis.
- Kasir mengkonfirmasi transaksi.
- Sistem menyimpan data transaksi ke database.
- Sistem secara otomatis mengurangi stok bahan baku berdasarkan resep produk yang terjual.
- Sistem menghasilkan struk transaksi.
- Kasir mencetak atau menampilkan struk kepada pelanggan.

3.5.2.2 Activity: Manajemen Stok Bahan Baku

- Admin membuka halaman manajemen bahan baku.
- Admin memilih bahan baku yang akan diperbarui stoknya.
- Admin memasukkan jumlah penambahan stok.
- Sistem memvalidasi input dan menyimpan perubahan ke database.
- Sistem memperbarui tampilan stok terkini.
- Sistem memeriksa apakah stok masih di bawah batas minimum.
- Jika ya, sistem menampilkan notifikasi peringatan.

3.5.2.3 Activity: Login Pengguna

- Pengguna membuka halaman login.
- Pengguna memasukkan email dan password.
- Sistem memvalidasi format input.
- Sistem memeriksa kredensial terhadap data di database.

- Jika valid: Sistem embuat sesi pengguna dan mengarahkan ke dashboard sesuai peran.
- Jika tidak valid: Sistem menampilkan pesan error dan meminta input ulang.

3.5.3 Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem untuk setiap skenario use case utama. Berikut adalah deskripsi sequence untuk proses-proses kritis:

3.5.3.1 Sequence: Proses Transaksi Penjualan

Aktor yang terlibat: Kasir, Browser (View), TransactionController, ProductModel, StockModel, TransactionModel, Database.

No	Dari	Pesan / Aksi	Ke
1	Kasir	Buka halaman POS	Browser
2	Browser	GET /pos (request halaman)	TransactionController
3	TransactionController	getActiveProducts()	ProductModel
4	ProductModel	SELECT * FROM products WHERE active=1	Database
5	Database	Return daftar produk aktif	ProductModel
6	TransactionController	Render view POS dengan daftar produk	Browser
7	Kasir	Pilih produk & klik Bayar	Browser
8	Browser	POST /transaction/store (data transaksi)	TransactionController

9	TransactionController	validateRequest()	TransactionController
10	TransactionController	createTransaction()	TransactionModel
11	TransactionModel	INSERT INTO transactions + transaction_items	Database
12	TransactionController	reduceStock(productIds, quantities)	StockModel
13	StockModel	UPDATE raw_materials berdasarkan resep	Database
14	TransactionController	Return response sukses + data struk	Browser
15	Browser	Tampilkan struk transaksi kepada Kasir	Kasir

3.5.3.2 Sequence: Login Pengguna

No	Dari	Pesan / Aksi	Ke
1	Pengguna	Buka halaman /login	Browser
2	Browser	GET /login	AuthController
3	AuthController	Return view login form	Browser
4	Pengguna	Input email & password, klik Login	Browser
5	Browser	POST /login (credentials)	AuthController
6	AuthController	attempt(credentials)	UserModel
7	UserModel	SELECT * FROM users WHERE email=?	Database

8a	AuthController	[Sukses] Buat sesi, redirect ke /dashboard	Browser
8b	AuthController	[Gagal] Return error message ke view login	Browser

3.5.4 Class Diagram

Class Diagram Locales Pro menggambarkan struktur kelas-kelas utama dalam sistem beserta atribut, method, dan relasi antar kelas. Berikut adalah deskripsi kelas-kelas utama:

Nama Kelas	Atribut Utama	Method Utama
User	id, name, email, password, role, created_at	login(), logout(), hasRole()
Product	id, name, price, category_id, image, is_active	getCategory(), getRecipes(), activate(), deactivate()
Category	id, name, description	getProducts()
RawMaterial	id, name, unit, stock_qty, min_stock	addStock(), deductStock(), isLowStock()
Recipe	id, product_id, raw_material_id, quantity	getProduct(), getMaterial()
Transaction	id, user_id, total_amount, paid_amount, change_amount, created_at	getItems(), getUser(), processPayment()
TransactionItem	id, transaction_id, product_id, quantity, unit_price, subtotal	getTransaction(), getProduct()

Relasi antar kelas:

- User (1) → (*) Transaction: Satu user dapat memiliki banyak transaksi.

- Transaction (1) → (*) TransactionItem: Satu transaksi memiliki banyak item transaksi.
- Product (1) → (*) TransactionItem: Satu produk dapat muncul di banyak item transaksi.
- Product (1) → (*) Recipe: Satu produk memiliki satu atau banyak resep bahan baku.
- RawMaterial (1) → (*) Recipe: Satu bahan baku dapat digunakan di banyak resep.
- Category (1) → (*) Product: Satu kategori memiliki banyak produk.

3.5.5 Object Diagram

Object Diagram merupakan instansiasi konkret dari Class Diagram, menggambarkan contoh objek dan nilai atributnya pada saat runtime. Berikut adalah contoh skenario transaksi:

Objek	Atribut	Nilai
kasir1 : User	id, name, role	2, "Budi Santoso", "kasir"
txn001 : Transaction	id, user_id, total_amount, paid_amount	1001, 2, 45000, 50000
item1 : TransactionItem	product_id, quantity, unit_price, subtotal	5, 2, 15000, 30000
item2 : TransactionItem	product_id, quantity, unit_price, subtotal	8, 1, 15000, 15000
prod5 : Product	name, price, category_id	"Es Teh Manis", 15000, 1

bahan1 : RawMaterial	name, stock_qty, unit	"Teh Celup", 98, "sachet"

3.6 Rancangan Arsitektur Sistem

Locales Pro menggunakan arsitektur berlapis (layered architecture) yang mengikuti pola MVC (Model-View-Controller) dari framework Laravel. Berikut adalah gambaran arsitektur sistem secara keseluruhan:

3.6.1 Layer Presentation (View)

- Teknologi: Laravel Blade Templates, Bootstrap CSS, JavaScript (Vanilla/Alpine.js)
- Tanggung jawab: Menampilkan antarmuka pengguna, menerima input, dan mengirimkan request ke Controller.
- Komponen utama: Layout template, halaman POS, halaman manajemen (produk, stok, laporan), form input.

3.6.2 Layer Application (Controller)

- Teknologi: Laravel Controllers, Middleware, Request Validation
- Tanggung jawab: Menerima dan memproses request HTTP, mengorkestrasi logika bisnis, dan mengembalikan response.
- Controller utama: AuthController, UserController, ProductController, TransactionController, StockController, ReportController.

3.6.3 Layer Business Logic (Model/Service)

- Teknologi: Laravel Eloquent ORM, Service Classes
- Tanggung jawab: Mengimplementasikan aturan bisnis, validasi data, dan operasi domain seperti pengurangan stok berbasis resep.
- Model utama: User, Product, Category, RawMaterial, Recipe, Transaction, TransactionItem.

3.6.4 Layer Data (Database)

- Teknologi: MySQL 8.0, Laravel Migrations, Laravel Seeders
- Tanggung jawab: Menyimpan dan mengambil data secara persisten.
- Tabel utama: users, products, categories, raw_materials, recipes, transactions, transaction_items.

Alur request pada arsitektur sistem:

1. Browser mengirimkan HTTP Request ke Web Server (Apache/Nginx).
2. Web Server meneruskan request ke aplikasi Laravel melalui file public/index.php.
3. Laravel Router mencocokkan URL dengan route yang terdaftar di routes/web.php.
4. Middleware memeriksa autentikasi dan otorisasi pengguna.
5. Controller yang sesuai dipanggil untuk memproses request.
6. Controller berinteraksi dengan Model untuk operasi data.
7. Model berkomunikasi dengan MySQL melalui Eloquent ORM.
8. Controller menerima hasil dari Model dan meneruskannya ke View.
9. View merender HTML dan mengirimkan HTTP Response ke Browser.

3.7 Rancangan Interface Halaman

Rancangan antarmuka Locales Pro terdiri dari beberapa halaman utama yang masing-masing dirancang sesuai dengan peran pengguna dan fungsionalitas yang disediakan.

3.7.1 Halaman Login

- Elemen: Form input email, form input password (dengan toggle show/hide), tombol Login, link Lupa Password.
- Validasi: Email harus berformat valid; password minimal 8 karakter.
- Perilaku: Jika login berhasil, redirect ke Dashboard sesuai peran (Admin → /admin/dashboard, Kasir → /cashier/pos).

3.7.2 Dashboard Admin

- Elemen: Sidebar navigasi (Produk, Bahan Baku, Pengguna, Laporan, Pengaturan), widget ringkasan (total penjualan hari ini, total transaksi, stok kritis), grafik penjualan 7 hari terakhir.
- Data ditampilkan secara ringkas dengan kemampuan drill-down ke halaman detail.

3.7.3 Halaman POS (Kasir)

- Elemen: Grid katalog produk (dengan gambar dan harga), keranjang belanja di sisi kanan, input pencarian produk, field jumlah bayar, tombol Proses Pembayaran.
- Fitur: Filter produk berdasarkan kategori, tampilan total harga real-time, kalkulasi kembalian otomatis.
- Perilaku: Setelah transaksi berhasil, muncul modal konfirmasi dengan struk yang dapat dicetak.

3.7.4 Halaman Manajemen Produk

- Elemen: Tabel daftar produk (nama, kategori, harga, status), tombol Tambah Produk, tombol Edit dan Hapus per baris, filter kategori dan search bar.
- Form Tambah/Edit: Input nama produk, pilih kategori (dropdown), input harga, upload gambar, toggle status aktif.

3.7.5 Halaman Manajemen Bahan Baku & Resep

- Elemen: Tabel daftar bahan baku (nama, satuan, stok saat ini, stok minimum, status), indikator warna untuk stok rendah (merah) dan normal (hijau).
- Form Tambah Stok: Pilih bahan baku, input jumlah penambahan, catatan opsional.
- Form Resep: Pilih produk, tambah baris bahan baku (pilih bahan baku + input jumlah), simpan resep.

3.7.6 Halaman Laporan

- Elemen: Filter rentang tanggal (date picker), tabel rekap penjualan (tanggal, jumlah transaksi, total pendapatan), ringkasan produk terlaris, tombol Export PDF dan Export Excel.
- Laporan Stok: Tabel kondisi stok bahan baku saat ini, histori perubahan stok.